7/3/2022

MANAGING NETWORK USING SOFTWARE DEFINED NETWORK AND TELEGRAM BOT USING PYTHON

Naufal Ammar Priambodo

LATAR BELAKANG

Di era digitalisasi ini, banyak sekali hal yang sudah di otomasi. Kunci utama dari otomasi ini adalah menggunakan bahasa pemrograman. Otomasi ini secara tidak langsung menjadi sebuah keharusan dalam zaman sekarang, karena di era ini banyak sekali hal – hal yang dilakukan secara *manless*. Dalam dunia jaringan komputer, banyak sekali hal – hal yang masih dilakukan secara manual atau masih belum di otomasi. Biasanya ketika adanya kendala, seorang *Network Engineer* harus memonitor secara manual sehingga seorang *Network Engineer* harus selalu *standby* ketika ada kendala dalam suatu jaringan.

Software Defined Network (SDN) merupakan teknologi *software-based controllers* yang berfungsi untuk memonitor sebuah jaringan melalui aplikasi yang berbasis *web*. SDN ini sangat berbeda dengan jaringan tradisional, karena jaringan tradisional ini biasanya masih *hardware-based* sedangkan SDN sudah *software-based* sehingga bisa dilakukan konfigurasi secara jarak jauh. Pada Cisco, ada yang namanya *Cisco Digital Network Architecture* (Cisco DNA) yang cara kerjanya serupa dengan SDN dimana Cisco DNA ini merupakan *network controller*. SDN ini juga bisa digunakan menggunakan bahasa pemrograman, karena SDN ini juga bisa menggunakan *Application Programming Interfaces* (API) untuk berkomunikasi dengan jaringan.

Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang sangat umum digunakan untuk membuat sebuah kecerdasan buatan. Karena bahasa pemrograman tersebut sudah memiliki banyak *library* yang sudah disediakan sehingga seorang *programmer* bisa langsung menggunakannya dengan mudah. Pada *final project* ini, bahasa pemgoraman *Python* akan digunakan untuk membuat sebuah *bot* yang berfungsi untuk memberikan sebuah notifikasi kepada seorang *Network Engineer* supaya bisa dimonitor secara otomatis. Komunikasi antara jaringan dengan *bot* ini ditunjang dengan menggunakan API yang sudah tersedia dari SDN.

DASAR TEORI

1. *SOFTWARE DEFINED NETWORK* (SDN)

Software Defined Network (SDN) merupakan sebuah arsitektur jaringan yang bisa membuat sebuah jaringan bisa di kontrol secara sentral atau di program menggunakan sebuah aplikasi. SDN ini memudahkan seorang *Network Engineer* untuk melakukan *monitoring* terhadap jaringan dalam skala besar atau kecil, biasanya SDN ini menggunakan *Application Programming Interfaces* (API) untuk berkomunikasi. Biasanya API ini digunakan ketika ingin membuat sebuah jaringan otomasi menggunakan bahasa pemrograman. Pada *software* Cisco Packet Tracer, SDN ini berupa *Network Controller* seperti *Cisco Digital Network Architecture* (Cisco DNA). *Network Controller* pada Cisco Packet Tracer ini berbasis *web* sehingga bisa dibilang sangat *user-friendly* karena adanya *Graphical User Interface* (GUI)

2. *Python Language Programming*

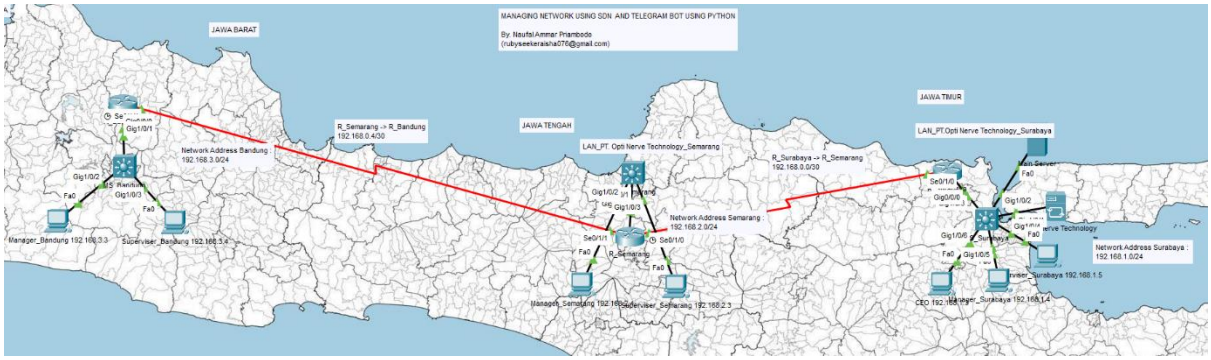
Bahasa pemrograman *Python* merupakan bahasa pemrograman yang sangat umum digunakan ketika dibutuhkan sebuah kecerdasan buatan. Banyak sekali *library*-nya yang sudah tersedia dalam bahasa pemrograman *Python* seperti OpenCV, PyPI, Numpy, SciPy, dan lain – lain. Biasanya untuk melakukan komunikasi menggunakan API dibutuhkan sebuah *library requests*, karena API ini berhubungan dengan *web* maka *library* tersebut adalah yang tepat untuk digunakan.

3. *Application Programming Interfaces* (API)

Application Programming Interfaces (API) merupakan sebuah *software intermediary* atau perantara yang membantu komunikasi antara aplikasi dengan internet. Dalam *final project* ini API akan digunakan untuk komunikasi antara SDN dengan *Python* supaya *bot* nanti ini bisa menampilkan semua kendala yang ada pada jaringan

METODOLOGI

4. Topologi Jaringan



Gambar 1. Topologi Jaringan PT. Opti Nerve Technology

4.1. Perangkat Jaringan

Berikut adalah perangkat – perangkat yang digunakan untuk menunjang terbentuknya topologi jaringan dari PT. Opti Nerve Technology:

- *Multilayer Switch* 3650 24PS (3 Unit)
- *Router* ISR 4331 (3 Unit)
- *Network Controller*
- PC (7 Unit)

4.2. *Routing Table*

Hardware	Hostname	IP Address	Default Gateway
PT-Server	Main Server	192.168.1.253/24	192.168.1.1
Network Controller	PT. Opti Nerve Technology	192.168.1.254/24	192.168.1.1
Router	R_Surabaya	192.168.1.1/24	
		192.168.0.1/30	
Multilayer Switch	MS_Surabaya	192.168.1.2/24	192.168.1.1
PC	CEO	DHCP	
PC	Manager_Surabaya	DHCP	
PC	Superviser_Surabaya	DHCP	
Multilayer Switch	MS_Semarang	192.168.2.2/24	192.168.2.1
Router	R_Semarang	192.168.2.1/24	
		192.168.0.2/30	

		192.168.0.5/30	
PC	Manager_Semarang	DHCP	
PC	Superviser_Semarang	DHCP	
Multilayer Switch	MS_Bandung	192.168.3.2/24	192.168.3.1
Router	R_Bandung	192.168.3.1	
		192.168.0.6	
PC	Manager_Bandung	DHCP	
PC	Superviser_Bandung	DHCP	

Tabel 1. Tabel *routing*

5. *Source Code*

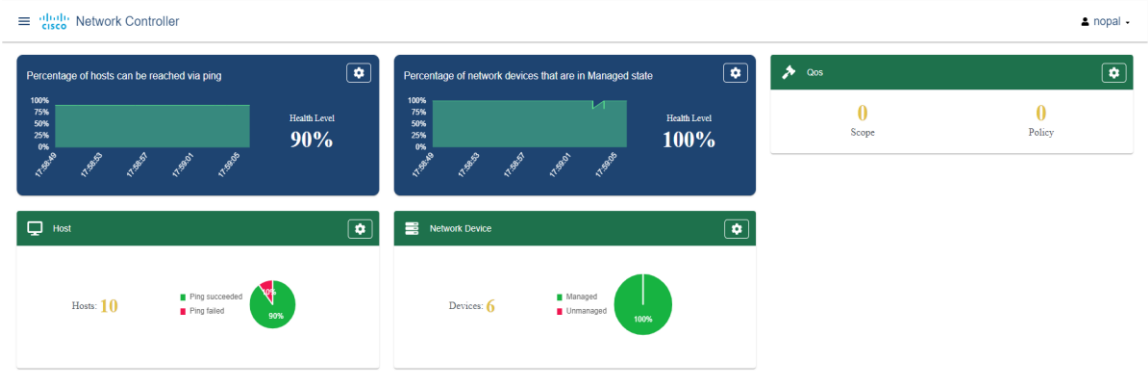
```
import requests
from time import *
import realhttp

base_url = "http://192.168.1.254/api/v1"
user = "nopal"
password = "nopal122"

bot_token = "5467593145:AAGG-Vsy7jbsz3ruJ8cOV-QqKaWhNicrz_8"
bot_chatID = "-795654657"

def get_ticket():
    headers = {"content-type": "application/json"}
    data = {"username": user, "password": password}

    response = requests.post(base_url+"/ticket", headers=headers, json=data)
    ticket = response.json()
    service_ticket = ticket["response"]["serviceTicket"]
    return service_ticket
def get_network_health():
    ticket = get_ticket()
    headers = {"X-Auth-Token": ticket}
    response = requests.get(base_url+"/assurance/health", headers=headers)
    health = response.json()
    network_health=health['response'][0]['networkDevices']['totalPercentage']
    return network_health
```

```
def get_network_issues():
    ticket = get_ticket()
    headers = {'Accept': 'application/json', 'X-Auth-Token': ticket}
    issues = requests.get(url = base_url +"/assurance/health-issues",
headers=headers)
    issue_details = issues.json()
    devices = len(issue_details['response'])
    output = "Warning! There's an issue on "+ str(devices) +" details
hardware:\n"
    output += "-"*60 +"\n"
    output += "No. | DEVICE | TIME | DESCRIPTION\n"
    output += "-"*60 +"\n"
    number=1
    for device in issue_details['response']:
        output += ""+ str(number) +". | "+ device['issueSource'] +" | "+
device['issueTimestamp'] +" | "+ device['issueDescription'] +"\n"
        number +=1
    return output

def escape_underscore(txt):
    return txt.replace("_","-")

def onHTTPDone(status, data, replyHeader):
    if status == 200:
        print("Message sent successfully")
    else:
        print("Message failed to sent")
if __name__ == "__main__":
    network_health = get_network_health()
    if int(network_health) < 100:
        issues = get_network_issues()
        print(issues)
        http = realhttp.RealHTTPClient()
        issues = escape_underscore(issues)
        send_text = 'https://api.telegram.org/bot' + bot_token +
'/sendMessage?chat_id=' + bot_chatID + '&parse_mode=Markdown&text=' + issues
        http.get(send_text)
        http.onDone(onHTTPDone)
        while True:
            sleep(5)
    else:
        print("Percentage of Network Health : "+ network_health +"%")
```

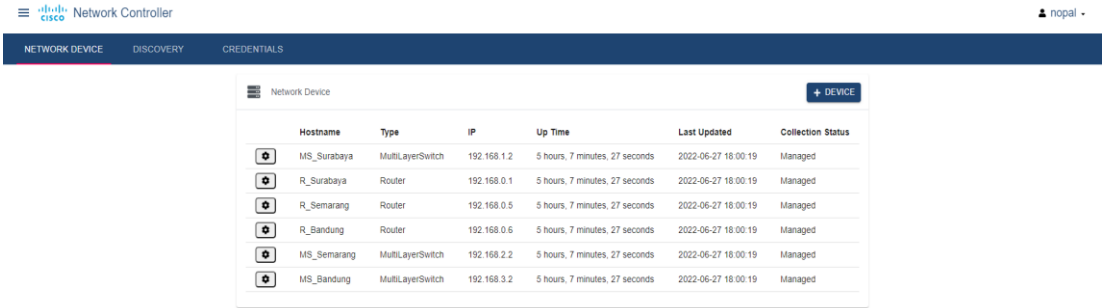
HASIL PENGUJIAN

6. *Screenshot* eksekusi

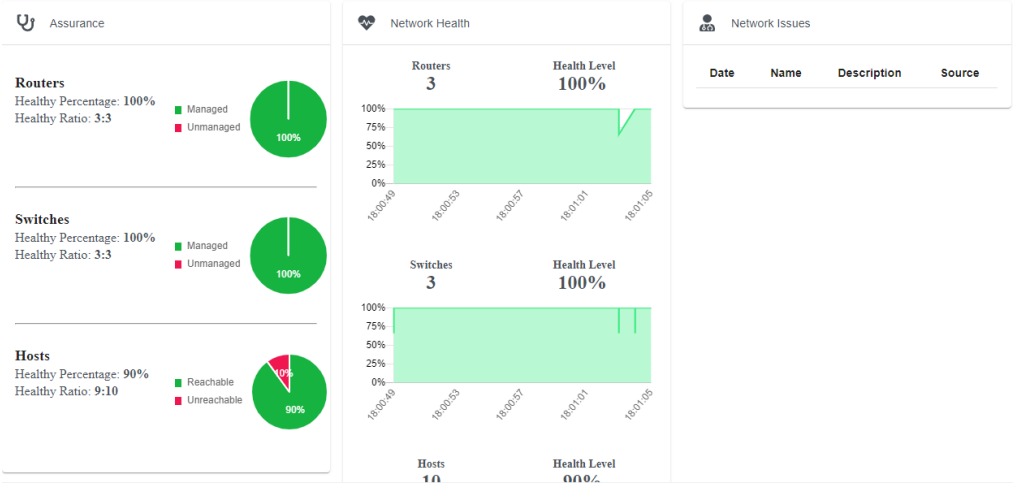
6.1. *Software Defined Network* (SDN) *Controller*



Gambar 2. Tampilan *Dashboard Network Controller*



Gambar 3. Tampilan *Network Device* pada jaringan

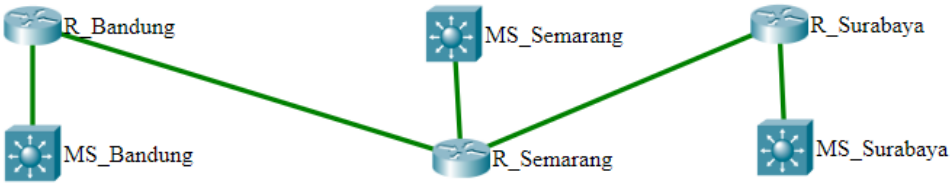


Gambar 4. Tampilan *Network Health* pada jaringan

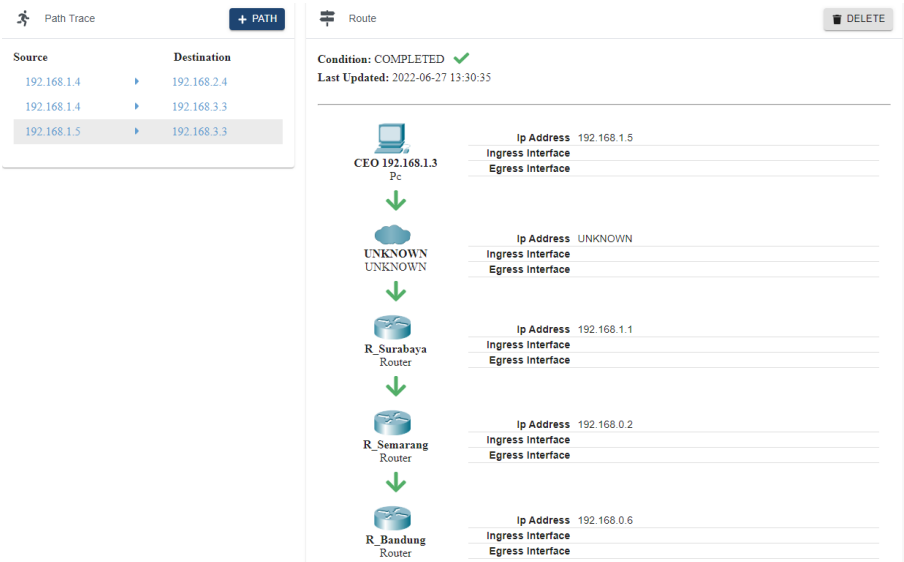
Host

	Host Device				Connected Network Device		
	MAC	IP	Hostname	Type	IP	Hostname	Port
	0002.1690.5E04	192.168.1.253	Main Server	Server	192.168.1.2	MS_Surabaya	GigabitEthernet1/0/2
	0003.E4B4.EDED	192.168.3.4	Manager_Bandung 192.168.3.3	Pc	192.168.3.2	MS_Bandung	GigabitEthernet1/0/2
	0004.9A8D.DABA	192.168.3.3	Superviser_Bandung 192.168.3.4	Pc	192.168.3.2	MS_Bandung	GigabitEthernet1/0/3
	0004.9A8D.DABA	192.168.3.4	Superviser_Bandung 192.168.3.4	Pc	192.168.3.2	MS_Bandung	GigabitEthernet1/0/3
	0005.5E6E.9579	192.168.2.3	Manager_Semarang 192.168.2.4	Pc	192.168.2.2	MS_Semarang	GigabitEthernet1/0/2
	0000.0C02.E948	192.168.2.4	Superviser_Semarang 192.168.2.3	Pc	192.168.2.2	MS_Semarang	GigabitEthernet1/0/3
	0003.E4B4.EDED	192.168.3.3	Manager_Bandung 192.168.3.3	Pc	192.168.3.2	MS_Bandung	GigabitEthernet1/0/2
	0001.C775.2E48	192.168.1.5	Superviser_Surabaya 192.168.1.5	Pc	192.168.1.2	MS_Surabaya	GigabitEthernet1/0/4
	0090.2BB6.7B4D	192.168.1.3	Manager_Surabaya 192.168.1.4	Pc	192.168.1.2	MS_Surabaya	GigabitEthernet1/0/5
	0060.2FD2.0612	192.168.1.4	CEO 192.168.1.3	Pc	192.168.1.2	MS_Surabaya	GigabitEthernet1/0/6

Gambar 5. Tampilan *Host Device* pada jaringan

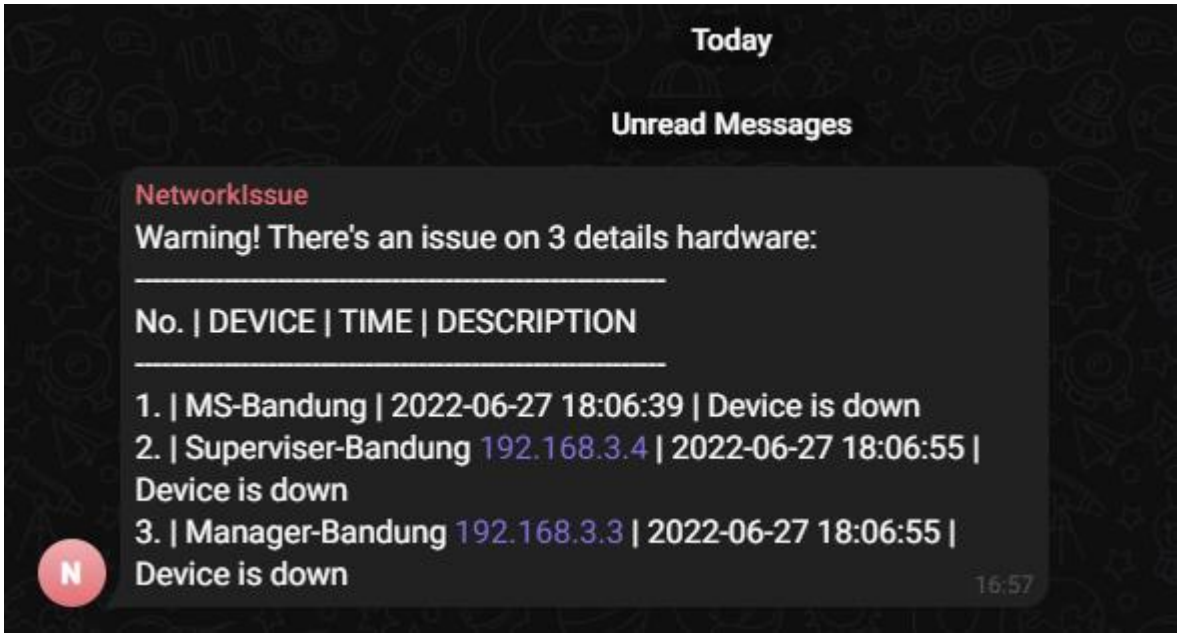


Gambar 6. Tampilan *Network Topology* pada jaringan



Gambar 7. Tampilan *Path Trace* pada jaringan

6.2. Telegram Bot



Gambar 8. Tampilan Pesan Pada Telegram

```
Warning! There's an issue on 3 details hardware:
-------------------------------------------------------------
No. | DEVICE | TIME | DESCRIPTION
-------------------------------------------------------------
1. | MS_Bandung | 2022-06-27 18:06:39 | Device is down
2. | Superviser_Bandung 192.168.3.4 | 2022-06-27 18:06:55 | Device is down
3. | Manager_Bandung 192.168.3.3 | 2022-06-27 18:06:55 | Device is down

Message sent successfully
```

Gambar 9. Tampilan Pesan Pada *Terminal*